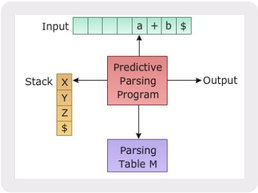
Análisis Sintáctico

Ángel Ortega Gómez - 6°3

Análisis predictivo no recursivo

- Usa pila + tabla
- No recursivo
- Valida cadenas automáticamente



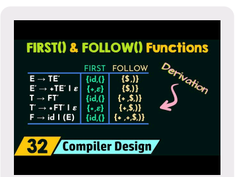
Gramáticas LL(1)

- Izquierda a derecha
- Derivación izquierda
- 1 símbolo de entrada
- Sin ambigüedad

	a	b	c	$
S	S -> AB	S -> AB		
A	A -> aA	A -> b		
B	B -> CA	B -> CA	B -> CA	
C	C -> ε	C -> ε	C -> cC	

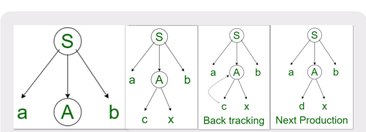
Conjuntos primero y siguiente

- Primero: qué puede iniciar
- Siguiente: qué puede seguir
- Ayudan a elegir reglas



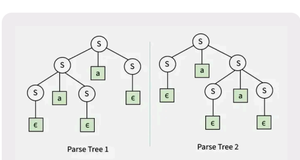
Análisis descendente recursivo

- Función por no terminal
- Usa recursión
- Puede haber retroceso



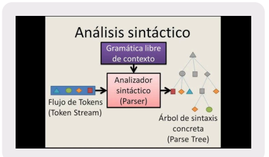
Problemas de gramáticas

- Ambigüedad
- Recursividad izquierda
- Factorización izquierda



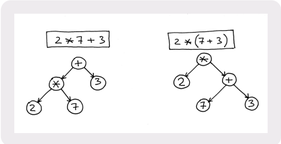
Definición

- Verifica el orden correcto de tokens
- Entrada: análisis léxico
- Salida: árbol sintáctico



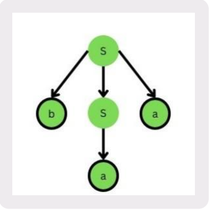
Arboles sintácticos

- Representan derivaciones
- Nodos: no terminales y terminales
- Puede haber ambigüedad



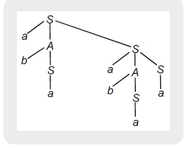
Gramaticas libres de contexto

- Elementos:
  - Terminales
  - No terminales
  - Producciones
  - Símbolo inicial
- Sirven para definir la sintaxis



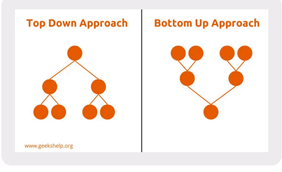
Derivaciones

- Reemplazo de producciones
- Generan cadenas válidas
- Base de los árboles



Tipos de análisis sintácticos

- Descendente: raíz → hojas
- Ascendente: hojas → raíz



Carraza Sahagún, D. U. (2024) (Coordinador). Compiladores: fases de análisis. Editorial Transdigital. https://doi.org/10.56162/transdigitalb44

Presented with xmind